

□ 교과목 구성표

구분	교과목명	세부내용	교·강사	시간		훈련방법
				이론	실기	
정규교과	파이썬 기초	파이썬 기본 문법과 데이터 구조		48	32	오프라인(집체)
		조건문과 반복문				
		함수와 모듈				
		파일 입출력				
		예외 처리				
	기초 통계 및 확률	중심 경향성 (Mean, Median, Mode)		48	32	오프라인(집체)
		분산 및 표준 편차				
		확률 분포 (정규분포, 이항분포)				
		가설 검정 (t-검정, 카이제곱 검정)				
		상관 분석 및 회귀 분석 기초				
	데이터 수집 및 전처리	데이터 수집 방법 (웹 스크래핑, API 활용)		56	48	오프라인(집체)
		데이터 정제 및 결측치 처리				
		데이터 변환 (스케일링, 인코딩)				
		데이터 프레임 조작 (Pandas)				
		데이터 시각화 기초 (Matplotlib, Seaborn)				
	데이터 분석을 위한 기계 학습	선형 회귀 및 로지스틱 회귀		64	56	오프라인(집체)
		최근접 이웃 및 나이브 베이즈				
		서포트 벡터 머신 및 결정 트리				
		교차 검증 및 하이퍼파라미터 튜닝				
		배깅, 부스팅, 랜덤 포레스트				
	딥러닝 및 컴퓨터 비전	딥러닝 기초 (뉴럴 네트워크, 퍼셉트론)		104	96	오프라인(집체)
		컨볼루션 신경망 (CNN) 기초				
		이미지 전처리 (리사이즈, 정규화)				
		이미지 분류 및 객체 탐지				
		전이 학습 (Transfer Learning)				
		이미지 데이터 증강				
		영상 데이터 처리 기초 (프레임 추출)				
		동작 인식 및 추적				
		3D 컨볼루션 신경망				
		실시간 영상 분석				
	자연어 처리 (NLP)	텍스트 전처리 (토큰화, 정규화)		24	24	오프라인(집체)
		Bag-of-Words 및 TF-IDF				
		감정 분석 및 주제 모델링				
		워드 임베딩 (Word2Vec, GloVe)				
		순환 신경망 (RNN, LSTM) 기초				
프로젝트	기업연계 프로젝트	자율주행차 차선 인식 모델 개발 다양한 도로 환경에서 차선을 정확히 인식하여 자율주행차의 안전성과 주행 효율성을 높이고, 교통사고 위험을 감소시키는 차선 인식 모델 개발		0	296	오프라인(집체)
		스마트시티 교통 체증 분석 및 예측 모델 개발 실시간 교통 상황을 분석하고 예측하여 교통 체증을 감소시키고, 교통 효율성을 증대시키며, 운전자에게 유용한 교통 정보를 제공하는 예측 모델 개발				오프라인(집체)
		스마트팩토리 제조 공정 불량품 판별 모델 개발 제조 공정에서 발생하는 불량품을 조기에 정확히 판별하여 공정 안정성을 높이고, 비용을 절감하며, 생산성을 향상시키는 자동화 판별 모델 개발				오프라인(집체)
		스마트팜 환경 모니터링 모델 개발 농작물의 성장 상태 및 질병, 해충 상태를 정확히 판별하여 최적의 농업 환경을 유지하고, 생산성을 증가시키며, 지속 가능한 농업을 실현하는 모니터링 모델 개발				오프라인(집체)
기타	현업 전문가 특강	* 데이터 관련 직무에 대한 이해 * 직무별 필요 역량 및 채용 트렌드 분석		4	0	오프라인(집체)
	실무 프로젝트 사례 특강	* 현업에서 실제 수행된 프로젝트를 통해 업무 흐름에 대한 이해 * 프로젝트의 흐름을 통해 과정 학습에 동기 부여		4	0	
	취업특강	* 포트폴리오 정리 및 자소서 특강 * 포트폴리오 정리 톨 학습(노션)		2	2	
	최종발표회	* 최종프로젝트 발표 및 평가 피드백		8	0	
총 계				362	586	